LLMFA Stock Insight Web Application

Functional Requirements Document

รหัสวิชา: 2110488 CAPSTONE PROJECT I (Bi-weekly Progress Update)

คณะผู้จัดทำ:
Napat Srisamut (6631314021),
Thananan Palanand (6631322021),
Chonlanan Srisanan (6632042421),
Worralop Srichainont (6632200221),
Sivikom Nokham (6632237521)

สถานะเอกสาร: ฉบับปรับปรุงละเอียดสมบูรณ์สำหรับการพัฒนาและตรวจรับระบบ (Version 1.4 - 25 ตุลาคม 2569)

1. ภาพรวมระบบและขอบเขตโครงการ (Platform Overview & System Scope)

1.1 กลุ่มผู้ใช้งานและโจทย์ปัญหา (Target Users & Problem Statement)

- **กลุ่มผู้ใช้งานหลัก (Target Users):** นักลงทุนมือใหม่ที่มีเวลาศึกษาข้อมูลการลงทุนจำกัด และยังไม่มีทักษะการอ่านงบการเงินหรือการใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
- **โจทย์ที่ต้องการแก้ไข (Core Value Proposition):** ขจัดอุปสรรคการเริ่มต้นลงทุนโดยช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจภาพรวมตลาด แปลบทวิเคราะห์งบการเงิน ประเมินความเสี่ยง และค้นหาหุ้นที่ตรงกับโปรไฟล์ได้ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว

1.2 ขอบเขตสินทรัพย์ที่รองรับและข้อจำกัด (Supported Scope & Explicit Boundaries)

หมวดหมู่สินทรัพย์	สถานะการรองรับ	รูปแบบ Ticker และการประมวลผล
หุ้นไทย (Thai Equities)	**รองรับ (Supported)**	รองรับหุ้นสามัญในตลาด SET และ MAI ที่มีใน yfinance (เติมรหัส .BK) และ SETTFEX API
หุ้นสหรัฐฯ (US Equities)	**รองรับ (Supported)**	รองรับหุ้นสามัญในตลาด NYSE, NASDAQ และ AMEX ใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน (เช่น NVDA, AAPL)
สินทรัพย์นอกขอบเขต	**ไม่รองรับ (Not Supported)**	ETF, กองทุนรวม (Mutual Funds), ทองคำ, น้ำมัน, คริปโทเคอร์เรนซี, Forex, Warrants (เช่น -W1), DW และ DR/DRx

ข้อกำหนด Fallback สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่รองรับ: หากผู้ใช้ค้นหาหรือระบุ Ticker นอกเหนือขอบเขตข้างต้น ระบบต้องส่งข้อความแจ้งเตือน: *"ระบบรองรับเฉพาะหุ้นสามัญในตลาดหุ้นไทย (SET/MAI) และสหรัฐฯ (NYSE/NASDAQ/AMEX) เท่านั้น ไม่รองรับ ETF, กองทุนรวม, อนุพันธ์ หรือคริปโทเคอร์เรนซี"*

2. ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานฉบับละเอียด (Detailed Functional Requirements)

FR-1: ฟีเจอร์ Home Page & สรุปภาพรวมตลาด

- **FR-1.1 Morning Brief Engine:**
  - **การทำงาน:** ระบบจะดึงข่าวเศรษฐกิจมหภาคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจาก Google Search Tool ทุกเช้า เวลา 06:00 น. (GMT+7) นำมาเข้า LLM เพื่อสรุปเป็นบทวิเคราะห์สั้น 3-5 ประเด็นหลัก

    - **การเก็บ Cache:** บทวิเคราะห์ Morning Brief จะถูกบันทึกใน Redis/Database Cache มีอายุ (TTL) ถึงเวลา 23:59 น. ของวันนั้น เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนเห็นบทวิเคราะห์ชุดเดียวกันโดยไม่ต้องรัน LLM ใหม่ทุก Request
- **FR-1.2 Market Overview Bar:**
    - **การทำงาน:** แสดงดัชนีราคาดัชนีหลัก 5 ตัว ได้แก่ SET, SET50 (ข้อมูลจาก SETTFEX/Settrade API) และ Dow Jones, S&P 500, Nasdaq (ข้อมูลจาก yfinance)
    - **ข้อมูลที่แสดง:** ราคาดัชนีล่าสุด, ค่าเปลี่ยนแปลง (Change Value) และเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลง (% Change) พร้อมสัญลักษณ์สี (เขียว/แดง)

FR-2: ฟีเจอร์ My Watchlist (รายการหุ้นติดตามส่วนบุคคล)

- **FR-2.1 การจัดการรายการ Watchlist:**
    - ผู้ใช้สามารถเพิ่ม (Add) และลบ (Remove) หุ้นที่สนใจได้สูงสุด **20 ตัว** ต่อ บัญชี
    - หากผู้ใช้พยายามเพิ่มหุ้นตัวที่ 21 ระบบต้องแสดง Modal แจ้งเตือน: *"จำกัดการติดตามสูงสุด 20 ตัว โปรดลบหุ้นบางตัวออกก่อนเพิ่มหุ้นใหม่"*
- **FR-2.2 Aggregate News & Economic Events Feed:**
    - ระบบจะดึงข่าวเด่นล่าสุดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Events) เช่น วันประกาศผลประกอบการ (Earnings Date) และวันขึ้นเครื่องหมาย Dividend (XD Date) ของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ใน Watchlist
    - จัดเรียงข้อมูลแบบ Chronological Order (จากใหม่ไปเก่า) โดยมี Badge ระบุชื่อ Ticker ชัดเจน
- **FR-2.3 Privacy Constraint:** ระบบ **ต้องไม่เก็บข้อมูลพอร์ตการลงทุนจริง** (เช่น จำนวนหุ้นที่ถือ, ราคาต้นทุน) ของผู้ใช้เด็ดขาด

FR-3: ฟีเจอร์ Stock Detail & Daily Summary

- **FR-3.1 Daily Summary (Lazy Loading & Caching Strategy):**
    - เมื่อผู้ใช้เปิดเข้าหน้า Stock Detail ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง ระบบจะตรวจสอบว่ามี Cache บทสรุปของหุ้นตัวนั้นในวันปัจจุบันหรือไม่
    - **กรณีไม่มี Cache (Cache Miss):** ระบบจะทำงานแบบ Lazy Load โดยดึงงบการเงินล่าสุดจาก RAG (sec.in.th / sec.gov/edgar) + ข่าวเด่น + ราคาเปิดตลาดจาก yfinance/SETTFEX ให้ LLM ประมวลผลสร้างบทสรุปภาพรวม ผลประกอบการ จุดแข็ง และความเสี่ยง จากนั้นเซฟลง Cache (TTL ถึง 23:59 น.)
    - **กรณีมี Cache (Cache Hit):** คืนค่าบทสรุปจาก Cache ทันที (Response time < 200ms)
- **FR-3.2 In-Context LLMFA Chatbot:**
    - หน้า Stock Detail มีกล่องแชท LLMFA ฝังอยู่ด้านข้าง โดยระบบจะส่ง current_ticker เป็น Context ให้ AI Agent โดยอัตโนมัติ
    - ผู้ใช้สามารถพิมพ์ถามคำถาม เช่น *"งบไตรมาสนี้เป็นอย่างไรบ้าง?"* หรือ *"มี ความเสี่ยงเรื่องหนี้สินไหม?"* ได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุชื่อหุ้นซ้ำ
- **FR-3.3 Financial Data Visualization & Ratios:**
    - แสดง กราฟราคาอนุกรมเวลา (Price Chart) เลือก Timeframe ได้ (1D, 1M, 1Y, 5Y)
    - แสดง งบการเงินย่อย ได้แก่ งบดุล (Balance Sheet), งบกำไรขาดทุน (Income Statement), งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) ย้อนหลังสูงสุด 4 ปี
    - แสดง อัตราส่วนทางการเงินสำคัญ: P/E, P/BV, ROE, D/E Ratio, Dividend Yield, Market Cap

FR-4: ฟีเจอร์ LLMFA Chatbot & Stock Discovery Engine

- **FR-4.1 Dual-Mode Switcher:** แชทบอทหลักสามารถสลับการทำงานได้ 2 โหมด:
    1. **Q&A Mode (โหมดถามตอบปกติ):** ตอบคำถามวิเคราะห์หุ้น เปรียบเทียบหุ้น และแนวคิดการลงทุน โดยใช้ Dynamic RAG ดึงข้อมูลจากงบการเงิน 56-1 / 10-K
    2. **Stock Discovery Mode (โหมดค้นหาหุ้น):** เปิดใช้งานเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำสั่งค้นหาหุ้น (เช่น "ช่วยแนะนำหุ้นปันผลหน่อย") หรือกดปุ่ม Manual Discovery
- **FR-4.2 Prompt Shortcuts:** มีปุ่มทางลัดยอดนิยม เช่น [ช่วยเลือกหุ้นให้หน่อย] และ [ยังไม่รู้เริ่มตรงไหนดี] บนหน้าอินเทอร์เฟซแชท
- **FR-4.3 Natural Language to Search Plan Conversion:**
    - AI จะสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากผู้ใช้ด้วยภาษาธรรมชาติ (เช่น งบลงทุน, ความเสี่ยง, Sector ที่ชอบ)
    - แปลงความต้องการเป็น **Search Plan (แผนการค้นหา)** ประกอบด้วย Technical & Fundamental Filters เช่น Market = SET, P/E < 15, Dividend Yield > 4%, Market Cap > 10,000M THB
    - **Must-Confirm Rule:** แสดง Search Plan บนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้กดกดยืนยัน (Confirm) หรือแก้ไข ก่อนเริ่มสแกนข้อมูล
- **FR-4.4 TradingView Screener Execution & Drop Pipeline:**
    - นำ Filter ที่ยืนยันแล้วไป Query ที่ TradingView Screener API
    - นำรายชื่อ Ticker ที่ได้ทั้งหมดไปผ่าน **yfinance Validation Pipeline** (ตรวจสอบรหัส .BK สำหรับหุ้นไทย)
    - **yfinance Drop Rule:** หุ้นตัวใดที่ไม่พบในฐานข้อมูล yfinance จะถูกตัดทิ้ง (Drop) พร้อม Log Warning
    - แสดงผลลัพธ์หุ้นที่ผ่านการ Validate พร้อมบทวิเคราะห์เหตุผล และปุ่ม [+ เพิ่มเข้า Watchlist]

FR-5: ฟีเจอร์ Investor Profile & Personalization Engine

- **FR-5.1 Profile Questionnaire (แบบประเมิน 5 ข้อ):**
    - 1. ประสบการณ์การลงทุน (เพิ่งเริ่ม / มีพื้นฐาน / มีประสบการณ์)
    - 2. สไตล์การลงทุน (เน้นปันผล / เน้นเติบโต / เน้น VI / เก็งกำไรระยะสั้น)
    - 3. ความเสี่ยงที่รับได้ (ต่ำ / กลาง / สูง)
    - 4. ระยะเวลาการลงทุน (< 1 ปี / 1-3 ปี / > 3 ปี)
    - 5. ตลาดและอุตสาหกรรมที่สนใจ (ไทย / สหรัฐฯ / ทั้งคู่ และเลือก Sector)
- **FR-5.2 System Prompt Modulation Rules (การปรับแต่งคำตอบตาม Profile):**

ปัจจัยใน Profile	ค่าที่เลือก	ผลต่อการปรับแต่ง System Prompt ของ LLM
ประสบการณ์	เพิ่งเริ่ม	ใช้ภาษาง่าย อธิบายศัพท์ในวงเล็บ เช่น P/E (อัตราส่วนราคาต่อกำไร) ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเชิงอุปมา
ประสบการณ์	มีพื้นฐาน / ประสบการณ์สูง	ใช้ศัพท์เทคนิคได้เลย นำเสนอตัวเลขกระชับ สั้น และตรงประเด็น (Short & Concise)

ปัจจัยใน Profile	ค่าที่เลือก	ผลต่อการปรับแต่ง System Prompt ของ LLM
สไตล์การลงทุน	เน้นปันผล	เปิดคำตอบด้วย Dividend Yield, Payout Ratio และประวัติความสม่ำเสมอในการจ่ายปันผล
สไตล์การลงทุน	เน้นเติบโต	เปิดคำตอบด้วยอัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) และกำไรสุทธิ (Net Profit) YoY/QoQ
สไตล์การลงทุน	เน้น VI	เปิดคำตอบด้วย Valuation Ratios (P/E, P/BV), ROE และอัตราส่วนหนี้สิน (D/E Ratio)
สไตล์การลงทุน	เก็งกำไรระยะสั้น	เปิดคำตอบด้วยความเคลื่อนไหวราคา ปริมาณการซื้อขาย (Volume) และข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุด

- **FR-5.3 Mandatory Risk Injection Rule (เงื่อนไขบังคับ):** ไม่ว่าผู้ใช้จะมี Profile แบบใด **ทุกบทวิเคราะห์ของระบบต้องมีหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยงหลัก (Key Risk Factors)" เสมอ**

3. ข้อกำหนดข้อมูลและกลยุทธ์การทำ Cache (Data & Caching Specifications)

3.1 ตารางข้อกำหนด Data Sources & Pipeline Architecture

แหล่งข้อมูล (Data Source)	ชนิดข้อมูล (Data Type)	วิธีดึงข้อมูล (Ingestion Method)	รอบการอัปเดต (Update Frequency)
yfinance	ราคา OHLCV, งบการเงินสรุป, Ratios, ข่าว US	Python Library (`yfinance`)	Delayed 15-20 นาที / EOD รายวัน
SETTFEX /	ดัชนี SET/SET50, Open Interest,	REST API / Settrade	Real-time ในช่วงเวลา

แหล่งข้อมูล (Data Source)	ชนิดข้อมูล (Data Type)	วิธีดึงข้อมูล (Ingestion Method)	รอบการอัปเดต (Update Frequency)
Settrade API	Market Depth, Investor Types	Open API	ทำการตลาด
TradingView Screener	รายการ Tickers ที่ติด Filter เทคนิคและพื้นฐาน	`tradingview-screener` API	On-Demand (เมื่อผู้ใช้สั่งค้นหา)
sec.in.th API	รายงาน 56-1 One Report & งบการเงินฉบับเต็ม (TH)	Direct SEC REST API	รายไตรมาส / รายปี (ตามรอบส่งงบ)
sec.gov/edgar API	เอกสาร 10-K, 10-Q, 8-K, DEF 14A, 20-F (US)	Direct SEC EDGAR API	รายไตรมาส / รายปี / ตามเหตุการณ์

3.2 ตารางกลยุทธ์และระยะเวลา Cache (Cache Strategy Matrix)

รายการ Data / Component	รูปแบบการทำ Cache (Strategy)	อายุ Cache (TTL)	การล้าง Cache (Invalidation Policy)
Morning Brief	Global Daily Cache (Redis/DB)	สิ้นสุด ณ เวลา 23:59 น.	อัตโนมัติทุก 00:00 น. หรือ Admin Manual Trigger
Daily Stock Summary	Lazy Loading Cache per Ticker	สิ้นสุด ณ เวลา 23:59 น.	อัตโนมัติเมื่อข้ามวันใหม่ (00:00 น.)
Historical Price OHLCV	Time-series Database / In-Memory Cache	24 ชั่วโมง (สำหรับข้อมูลรายวัน)	อัปเดตทุกสิ้นวันทำการตลาด (Post-market close)
RAG Vector Embeddings	Persistent Vector Database (ChromaDB/FAISS)	Permanent (จนกว่าจะมีงบใหม่)	อัปเดตเฉพาะเมื่อมีงบไตรมาส/ปีใหม่ จาก SEC API

รายการ Data / Component	รูปแบบการทำ Cache (Strategy)	อายุ Cache (TTL)	การล้าง Cache (Invalidation Policy)
Screener Results	User Session Cache	15 นาที	เมื่อผู้ใช้เปลี่ยน Query หรือหมดเวลา Session

4. ข้อกำหนดคุณสมบัติเชิงเทคนิค (Non-Functional Requirements - NFRs)

NFR-1: Performance & Latency (ประสิทธิภาพและความเร็ว)

- **NFR-1.1 Chat Response Time:** ระบบแชทตอบคำถามปกติ (Q&A Mode) ต้องส่งสัญญาณ Streaming Text แถบแรก (First Token) ภายใน **< 3.0 วินาที**
- **NFR-1.2 Stock Detail Page Load:** หน้า Stock Detail กรณี Cached แล้ว ต้องโหลดแสดงผลสมบูรณ์ใน **< 1.5 วินาที**
- **NFR-1.3 Screener Execution Time:** กระบวนการสแกนหาหุ้นผ่าน TradingView Screener + yfinance Validation ต้องเสร็จสิ้นใน **< 8.0 วินาที**

NFR-2: Reliability & Availability (ความเสถียรของระบบ)

- **NFR-2.1 External API Graceful Degradation:** หาก `yfinance` หรือ `SET API` ล่ม/ติด Rate Limit ระบบต้องส่งสัญญาณ Fallback นำข้อมูล Cached ล่าสุดมาแสดงผล พร้อมติดป้าย *"ข้อมูลราคา ณ วันที่ [Date] (Offline Mode)"*
- **NFR-2.2 LLM Service Resilience:** ระบบต้องรองรับ Fallback LLM Model (เช่น มี Primary และ Secondary LLM Provider) กรณี API เกิด Timeout เกิน 10 วินาที

NFR-3: Security & Data Privacy (ความปลอดภัยและ privacy)

- **NFR-3.1 Zero-Portfolio Data Principle:** ระบบต้องไม่มีฟิลด์ หรือฐานข้อมูลในการจัดเก็บพอร์ตการลงทุนจริงของผู้ใช้เด็ดขาด
- **NFR-3.2 Transport Security:** การรับส่งข้อมูลทั้งหมดระหว่าง Client, Server และ External APIs ต้องผ่านโปรโตคอล HTTPS (TLS 1.3)

NFR-4: Scalability & Token Cost Optimization

- **NFR-4.1 Prompt Engineering & Token Saving:** ใช้ระบบ Prompt Compression และ Caching เพื่อจำกัดการใช้งาน LLM Token ให้ประหยัดที่สุดในการรันบทวิเคราะห์ซ้ำ

5. กรณีการใช้งานและสถานการณ์ตรวจรับระบบ (Use Cases & Acceptance Criteria)

5.1 Use Cases สำคัญ (Core Use Cases)

UC-01: การดูภาพรวมตลาดและ Morning Brief

- **Primary Actor:** ผู้ใช้ทั่วไป / นักลงทุนมือใหม่
- **Pre-condition:** ผู้ใช้เปิดหน้าเว็บ Home Page
- **Main Flow:**
  1. ผู้ใช้เข้าสู่หน้า Home Page
  2. ระบบดึงบทสรุป Morning Brief จาก Cache (แสดง 3-5 ประเด็นข่าวเศรษฐกิจโลก/ไทย)
  3. ระบบแสดงราคาดัชนี SET, SET50, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq แบบอัปเดตล่าสุด
- **Alternative Flow:** หากเป็นผู้ใช้คนแรกของวันหลัง 06:00 น. ระบบจะ Trigger รัน Cron Job ดึงข่าวใหม่ สรุปเข้า Cache แล้วจึงแสดงผล

UC-02: การค้นหาหุ้นด้วยระบบสแกนธรรมชาติ (Stock Discovery Flow)

- **Primary Actor:** ผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาหุ้นแต่ไม่ทราบ Ticker
- **Pre-condition:** ผู้ใช้เข้าสู่หน้า LLMFA Chatbot
- **Main Flow:**
  1. ผู้ใช้พิมพ์คำสั่ง เช่น "อยากได้หุ้นไทยปันผลสูง ความเสี่ยงต่ำ"
  2. LLM ตรวจจับ Intent และสลับเข้าสู่ **Discovery Mode**
  3. LLM ถามคำถามยืนยันสเปกและแปลงเป็น **Search Plan** (เช่น SET, Dividend > 4%, PE < 15)
  4. ระบบแสดงการ์ด Search Plan ให้ผู้ใช้กดกดยืนยัน [ยืนยันแผนการค้นหา]
  5. ระบบส่ง Query ไป TradingView Screener API ได้รายชื่อ Ticker
  6. ระบบส่งรายชื่อ Ticker เข้า yfinance Validation (กรองเอา Ticker ที่ไม่มีใน yfinance ออก)
  7. ระบบแสดงผลการ์ดรายชื่อหุ้นพร้อมเหตุผลประกอบ และปุ่ม [+ เพิ่มเข้า Watchlist]
- **Exception Flow:** หาก TradingView สแกนแล้วพบ Ticker แต่วิเคราะห์ใน yfinance แล้วถูก Drop หมดทุกตัว ระบบจะส่งคำแนะนำให้ผู้ใช้กดปรับลดเงื่อนไขใน Search Plan

UC-03: การดู Stock Detail และ Lazy-Loaded Daily Summary

- **Primary Actor:** ผู้ใช้ทั่วไป
- **Pre-condition:** ผู้ใช้คลิกเลือกหุ้น (เช่น `PTT` หรือ `NVDA`)
- **Main Flow:**
  1. ระบบเปิดหน้า Stock Detail
  2. ระบบเช็ค Cache Daily Summary ของ Ticker นั้น
     - มี *Cache:* แสดงผลบทสรุปทันที
     - ไม่มี *Cache:* แสดง Spinner โหลดบทสรุป ดึงงบการเงินย้อนหลัง + ราคาเปิดตลาดให้ LLM สรุปจุดแข็ง/ความเสี่ยง แล้วเซฟเข้า Cache
  3. แสดง กราฟราคา, งบการเงินย่อย, Ratios และข่าวเฉพาะหุ้น
  4. ผู้ใช้สามารถถามคำถามเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นในกล่องแชทด้านข้างได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อหุ้น

5.2 ตารางสถานการณ์ตรวจรับระบบสำหรับนักพัฒนา (Developer Acceptance Criteria Matrix)

รหัสทดสอบ	หัวข้อทดสอบ (Test Feature)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	ผลลัพธ์ที่คาดหวังเพื่อผ่านการตรวจรับ (Expected Outcome)
AC-01	Unsupported Ticker Boundary Check	ค้นหาหุ้นประเภท ETF (เช่น `SPY`), Gold, Crypto (`BTC`) หรือ Warrant (`PTT-W1`)	ระบบต้องปฏิเสธการประมวลผลและแสดงข้อความแจ้งเตือนขอบเขตสินทรัพย์ที่รองรับถูกต้อง ไม่เกิด System Crash
AC-02	Watchlist Limit Enforcement	เพิ่มหุ้นเข้า My Watchlist จนครบ 20 ตัว แล้วพยายามกดเพิ่มหุ้นตัวที่ 21	ระบบต้องบล็อกไม่ให้เพิ่ม และแสดง Modal เตือนข้อจำกัด 20 ตัว
AC-03	Daily Summary Lazy Load & Cache	1. เปิด Stock Detail หุ้นที่ไม่เคยเปิดในวันนั้น (เช็คว่าเกิด Lazy Load) 2. รีเฟรชหน้าเว็บ หรือใช้ User อื่นเปิดหุ้นตัวเดียวกัน	ครั้งแรกต้องสร้างบทสรุปสำเร็จ และครั้งที่สองต้องคืนค่าจาก Cache ทันที (< 200ms) โดยเนื้อหาบทสรุปต้องเหมือนกัน 100%
AC-04	Discovery Search Plan Confirmation	พิมพ์ค้นหาหุ้นแบบภาษาธรรมชาติใน LLMFA Chat	ระบบต้องแสดงการ์ด Search Plan พร้อมสเปกตัวกรองก่อน และต้องไม่ยิงไป TradingView Screener จนกว่าผู้ใช้จะกด Confirm
AC-05	yfinance Validation Drop Pipeline	รันสแกนหาหุ้นที่ได้รายชื่อ Ticker ที่ไม่มีอยู่ใน yfinance	ระบบต้องทำการ Drop หุ้นตัวนั้นทิ้ง บันทึก Log Warning และแสดงผลเฉพาะ Ticker ที่ผ่าน yfinance เท่านั้น
AC-06	Investor Profile Personalization Test	1. ตั้ง Profile: เพิ่งเริ่ม + เน้นปันผล 2. ตั้ง Profile: มีประสบการณ์ + เน้นเติบโต แล้วถามคำถามหุ้นตัวเดียวกัน	กรณีที่ 1 ต้องมีภาษาเรียบง่าย อธิบายศัพท์ และนำด้วยปันผล กรณีที่ 2 ต้องมีตัวเลขกระชับ และนำด้วยรายได้/กำไร **ทั้งสองกรณีต้องมีหัวข้อความเสี่ยงหลัก**